

Noxvera- Game Design

Game Design Document

Fallen



Contents

1. Vision, scope and goal of the project.....	3
2. Summary of the team roles/ participation and contribution of members.....	3
3. Key requirements summary.....	4
3.1 Design.....	4
3.2 Technology.....	4
3.3 People.....	4
3.4 Timeframe.....	4
4. Concept Summary.....	5
4.1 Title.....	5
4.2 Gameplay hook.....	5
4.3 Genre.....	5
4.4 Theme.....	5
4.5 Platform.....	5
5. Target audience/market analysis.....	6
6. Game setting/story.....	6
7. Gameplay system.....	6
7.1 Core gameplay:	
7.1.1 Rules and Mechanics.....	6
7.1.2 Gameplay modes.....	6
7.1.3 Reward system/ achievements.....	7
7.2 Summary of Game Options.....	7
8. Feedback and Internal Economy Worksheet and Checklist.....	7
9. Feedback and Balance Worksheet and Checklist.....	7
10. Art Design (visual and audio).....	8,9,10
10. 1 Visual direction.....	7
10.2 Reference Art.....	8,9
10.3 Environment description.....	9
10.4 Game characters.....	10
10.5 Audio direction.....	10
11. User Interface Design for the target platform.....	10,11
11.1 In game UI design.....	10
11.2 Out of Game UI design.....	10
11.3 Controller/ Controls Design.....	11

12. Description of any level re-design.....	11
13. Detail of the Technical Design.....	11,12
13.1 Requirements Analysis	
13.1.1 Technical hardware.....	11
13.1.2 Technical software.....	11
13.1.3 System intelligence.....	12
13.1.4 Data management/ support.....	12
13.2 2D/ 3D graphics.....	12
13.3 Animations.....	12
14. Appendices	12-20
○ Worksheets in full	

1. Vision, Scope And Goal of Project

Vision:

FALLEN adalah game pertarungan PvP dua dimensi yang mengutamakan kecepatan pertarungan dan ruang kompetisi melalui kombinasi serangan, combo, gerakan, dan arena, yang benar-benar digunakan dalam game. Karakter dibuat berbeda satu sama lain, sehingga setiap pertandingan terasa berbeda tergantung siapa yang dipilih dan di mana mereka bertarung.

Scope:

Scope FALLEN dirancang agar proyek tetap realistis dan dapat diselesaikan dalam waktu terbatas, tanpa menjadi seperti fighting game sebesar Tekken atau King of Fighters.

Ini mencakup: setidaknya dua karakter yang dapat dimainkan untuk prototype, masing-masing dengan gaya bertarung yang berbeda; sistem pertarungan yang mencakup serangan ringan, serangan berat, kombo sederhana, blok, dodge, knockback, kerusakan, dan HP; sistem pergerakan yang mencakup jalan, lari, jump, pergerakan di udara, dan gravitasi; satu arena utama dengan platform, platform atas, dan jurang atau zona kematian; dan mode 1 vs. 1 lokal PvP di satu perangkat PC, di mana Player

Tidak termasuk dalam lingkup versi ini adalah cerita yang panjang, dunia terbuka, sistem quest, inventory, leveling yang mirip dengan game RPG, matchmaking online, server multiplayer, toko atau microtransaction, dan cutscene dan voice acting. Jika proyek ini diteruskan setelah prototype selesai, fitur-fitur ini dapat digunakan untuk pengembangan lanjutan.

Goal of Project:

- membuat sistem perang, gerakan, dan pertarungan pemain versus pemain (PvP) yang dapat dimainkan di satu perangkat oleh dua pemain.
- menghasilkan setidaknya dua karakter yang dapat dimainkan dengan memiliki identitas dan gaya pertarungan yang berbeda.
- Membangun arena pertempuran yang mempengaruhi strategi pertempuran, bukan hanya latar.
- Menyelesaikan prototype yang dapat dimainkan penuh dengan memilih karakter, bertempur, menang, dan kembali bermain.

2. Team roles/participations/contributions

Team Members	Student ID	Role
Nanda Ilham Fadlika	0110223051	2D Engineer, Programmer
Riani Aprianti	0110223157	Game Writer
Galang Saputra	0110223036	2D Engineer, Game Writer
Muhammad Mikail Musa	0110223030	Project Manager
Rano alamsyah	0110223024	Programmer
Kemal fazani	0110223022	ALL ROUNDER

3. Key Requirements Summary

3.1 Design

Untuk memutuskan desain FALLEN, tim melakukan penelitian terhadap game pertarungan yang sudah ada sebelumnya, khususnya pada bagian pertarungan dan sistem pemain yang keluar dari arena. Tim melakukan riset untuk membuat konsep karakter dan arena, kemudian memasuki tahap pembuatan prototipe. Selama membuat game, tim terus melakukan uji coba permainan secara rutin agar pertarungan terasa cepat responsif dan keseimbangan antara dua pemain tetap terjaga.

3.2 Technology

FALLEN dikembangkan menggunakan Godot 4. Godot dipilih karena gratis, open-source, dan memiliki pipeline 2D yang khusus dirancang untuk membuat game seperti ini, mulai dari AnimationPlayer, fisika 2D, hingga sistem input yang mudah disesuaikan untuk dua set kontrol berbeda dalam satu perangkat. GDScript-nya juga cukup mudah dipelajari oleh tim yang baru pertama kali membuat sistem kombat dari awal.

3.3 People

Setiap anggota tim memiliki peran spesifik selama proyek berlangsung. Pengembangan proyek dipimpin oleh Muhammad Mikail Musa sebagai Project Manager, didukung oleh Nanda Ilham Fadlika sebagai 2D Engineer dan Programmer, Galang Saputra sebagai 2D Engineer dan Game Writer, Riani Aprianti sebagai Game Writer, Rano Alamsyah sebagai Programmer, serta Kemal Fazani yang bertindak sebagai All Rounder. Meskipun setiap anggota memiliki tanggung jawab utama masing-masing, seluruh anggota tim tetap saling berkolaborasi dan membantu satu sama lain, khususnya dalam tahap pemrograman dan integrasi teknis, demi memastikan game dapat diselesaikan dengan baik.

3.4 Timeframe

Pengembangan game kali ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan proses yang berjalan, dari 2 minggu pertama kami fokus pada tahapan perancangan awal, yang mencakup konsep game, penyusunan mekanik game, serta pembuatan asset game 2D design.

4. Concept Summary

4.1 Title

FALLEN adalah game fighting PvP yang berpusat pada tahta misterius yang konon mampu mewujudkan segala keinginan bagi siapapun yang layak mendudukinya. Para petarung yang dikenal sebagai *The Claimants* harus saling bertarung untuk membuktikan kelayakan mereka dan menjadi satu satunya penguasa tahta FALLEN tersebut.

4.2 Gameplay Hook

FALLEN adalah pertandingan 1 lawan 1 lokal di mana dua pemain saling beradu untuk memperebutkan gelar Fallen, sebuah kursi atau tahta yang hanya bisa diduduki setelah menang dalam pertarungan langsung. Inti dari pertarungan bukanlah cerita yang panjang, melainkan siapa yang lebih baik menguasai kombinasi serangan, pergerakan, dan kemampuan memanfaatkan lingkungan arena. Yang berhak memenangkan gelar itu adalah orang yang paling unggul di tiga hal tersebut.

4.3 Genre

Genre Fighting adalah game pertarungan jarak dekat antara dua karakter, Genre fighting biasanya memiliki ciri utama berupa pertempuran yang mengandalkan eksekusi timing presisi, pembacaan gerakan lawan, serta penguasaan kombinasi serangan, blok, dan gerakan menghindar, di mana kemenangan ditentukan oleh bilah nyawa dan batas waktu, baik dengan menguras HP lawan hingga nol maupun memukul lawan keluar dari arena.

4.4 Theme

Tema utama dari FALLEN adalah pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan melalui pertarungan. setiap karakter memiliki alasan masing-masing untuk ingin menduduki posisi Fallen, dan satu-satunya cara membuktikan bahwa mereka layak adalah dengan mengalahkan lawan, bisa dengan menghabiskan HP mereka atau dengan melempar mereka keluar arena.

4.5 Platform

Untuk saat ini, Game FALLEN dikembangkan untuk platform PC dan dijalankan secara local multiplayer, dimana terdapat dua pemain yang akan bermain bersama dalam satu perangkat

5. Target audience/market analysis

FALLEN menargetkan semua usia, terutama pemain yang senang bermain bersama teman atau keluarga di satu perangkat, gaya permainan couch multiplayer yang mudah dipahami tetapi tetap memberi ruang untuk pertandingan yang kompetitif. Audiens primer adalah pemain game fighting kasual yang ingin bermain singkat dan menyenangkan tanpa perlu menghafal aturan yang susah. Audiens sekunder adalah pemain yang lebih tertarik pada aspek kompetitif, mencari pengalaman dalam menguasai kombinasi dan gerakan secara dalam.

6. Game Setting/Story

FALLEN berlatar di sebuah arena tempat para petarung berkumpul untuk saling berlomba dan memperebutkan satu hal yang sangat penting: gelar Fallen. Kursi ini hanya bisa diisi oleh petarung yang benar-benar mampu mengalahkan semua lawan lain, apakah melalui kemampuan berjuang atau dominasi di arena. Setiap karakter memiliki alasan sendiri untuk memperebutkan gelar itu, latar belakang dan cerita masing-masing karakter masih dalam penyusunan dan akan terus diperkaya seiring desain karakter akhir ditentukan.

7. Gameplay System

7.1 Description of core gameplay:

7.1.1 Rules and Mechanics

Mekanik dasar FALLEN meliputi serangan ringan, serangan berat, kombinasi sederhana, blocking, menghindar, dan efek knockback. Kerusakan yang didapat akan mengurangi HP, sementara efek knockback bisa mendorong karakter keluar dari platform dan masuk ke zona mati. Kemenangan bisa didapat dengan dua cara: membuat HP lawan habis sampai nol, atau membuat lawan terjatuh keluar dari arena.

7.1.2 Gameplay modes

Untuk versi prototipe, FALLEN hanya memiliki satu mode, yaitu 1 lawan 1 bermain secara langsung di satu perangkat. Pemain 1 menggunakan WASD, sedangkan Pemain 2 menggunakan tombol panah. Masing-masing pemain memiliki tombol untuk menyerang, menghindar, dan menggunakan skillnya sendiri. Mode tambahan seperti turnamen lokal atau lawan CPU dapat menjadi pengembangan lanjutan yang tidak termasuk dalam cakupan prototype ini.

7.1.3 Reward system/achievements

Karena FALLEN adalah game PvP murni yang tidak memiliki dunia untuk dijelajahi, maka "reward" di sini bukan berupa item atau petunjuk seperti pada game eksplorasi, melainkan hasil dari pertandingan itu sendiri, yaitu kemenangan dalam setiap round. Di masa depan, pengembang juga bisa menambahkan fitur seperti pencatatan win-rate atau rekor pertandingan sebagai bentuk pengembangan progres pemain.

7.2 Summary of Game Options

Saat pertama kali memasuki game, pemain akan melihat kontrol dasar di layar pilihan karakter sebelum masuk ke arena. Pengaturan kontrol dan opsi lainnya tetap bisa ditemukan di menu jika pemain lupa. Untuk versi prototipe, belum ada tingkat kesulitan karena sifatnya adalah pemain melawan pemain, bukan melawan AI.

8. Feedback and Internal Economy Worksheet and Checklist

Sumber daya utama dalam ekonomi internal FALLEN adalah HP dan letak karakter di arena (jarak dari zona mati). Darah HP berkurang karena serangan lawan dan menjadi tanda umpan balik negatif langsung, sementara posisi di arena berfungsi sebagai tekanan tambahan: semakin dekat ke tepi, semakin tinggi risiko terkena knockback yang bisa berakibat fatal.

Nama Resource	Cara Penggunaan dalam Game
HP	Berkurang setiap kali karakter terkena serangan lawan; mencapai nol berarti kalah.
Posisi di Arena	Menentukan seberapa besar risiko karakter terlempar ke death zone saat kena knockback.

9. Feedback and Balance Worksheet and Checklist

FALLEN dibuat adil karena kedua pemain menggunakan aturan dan kemampuan bertarung yang sama, hanya bedanya adalah karakter dan gaya berlari mereka. Stabilitas permainan terjaga berkat sistem blok dan dodge yang memberi kesempatan pemain untuk menghindari tekanan combo musuh, sehingga kesalahan kecil tidak langsung menyebabkan kekalahan. Partisipasi pemain datang dari kombinasi dua ancaman sekaligus, handphone habis baterai dan terjatuh keluar lapangan — yang membuat pemain tetap perlu waspada terhadap posisi, bukan hanya fokus menyerang.

10. Art Design (visual and audio)

10.1 Visual direction:

Arah visual FALLEN menggunakan pixel art dengan suasana gelap dan agak kasar, sesuai dengan tema perang kekuasaan melalui pertarungan. Warna dan detail di arena akan dibuat lebih terang dan berbeda agar karakter tetap mudah dilihat saat pertarungan berlangsung cepat.

10.2 Reference Art:



Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/The_King_of_Fighters

Gambar di atas diambil dari the King Of Fighters.

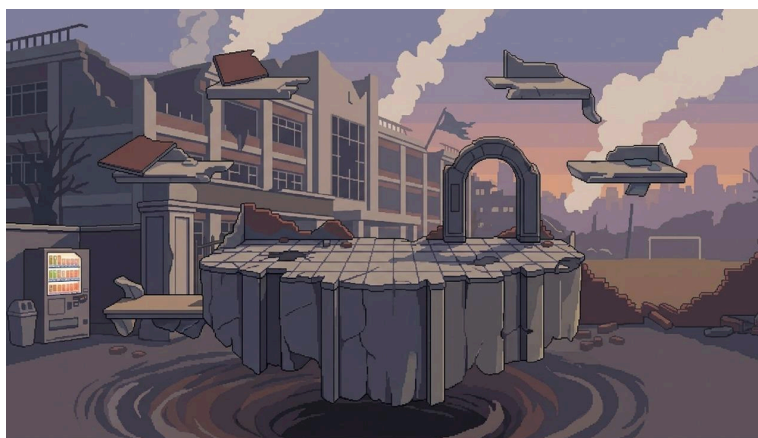


Reference: <https://www.brawlhalla.com>

Gambar di atas diambil dari Brawlhalla

10.3 Environment description:

Arena dibuat di Godot 4 menggunakan TileMap dan fisika 2D untuk membuat platform, jurang, dan platform di atasnya. Setiap bagian di arena ditempatkan agar turut mempengaruhi keputusan taktis pemain, misalnya platform yang sempit yang memaksa pemain lebih waspada saat menggunakan efek knockback.



Arena Combat

10.4 Game characters:

FALLEN memiliki berbagai karakter yang terinspirasi dari foto anggota kelompok dan teman dari kelompok lain, yang kemudian diadaptasi menjadi karakter 2D pixel art. Setiap karakter memiliki gaya bertarung (*combat style*), senjata, dan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut memberikan identitas dan keunikan tersendiri bagi setiap karakter, serta menjadi alasan mereka untuk bertarung memperebutkan takhta FALLEN



Characters

10.5 Audio Direction:

Musik dan suara efek FALLEN dibuat agar mendukung pertarungan dengan tempo yang cepat — lebih berenergi dibandingkan musik ambient. Suara efek pertarungan seperti pukulan, blok, dan mundur terpaksa dirancang dengan jelas agar pemain bisa merasakan umpan balik audio langsung saat serangan mengenai atau diblokir.

11. Description User Interface Design for the target platform

Main Menu Game FALLEN ini berfungsi sebagai navigasi sebelum memasuki permainan, Pada menu ini, terdapat empat pilihan menu utama, yaitu VS Mode untuk langsung memulai pertarungan 1v1 antar-pemain, Training untuk berlatih menguasai pergerakan dan *combo* karakter, Setting untuk mengatur opsi audio dan pemetaan kontrol, serta Exit untuk keluar dari permainan.



Main Menu



11.1 In-Game UI Design:

Antarmuka pengguna dalam pertandingan menampilkan bar kehidupan (HP) untuk kedua pemain, indikator arah menghadap karakter, timer hitungan mundur sebelum "FIGHT!", serta layar kemenangan dan kekalahan di akhir setiap babak.

11.2 Out of Game UI Design:

Menu utama menawarkan pilihan untuk memasuki fitur pilih karakter, pilih arena, dan pengaturan. Setelah pemain memilih karakter, mereka melanjutkan ke pemilihan arena sebelum pertandingan dimulai.

11.3 Control Design:

Player 1 menggunakan WASD untuk bergerak, lalu ada tombol terpisah untuk menyerang, menghindar, dan menggunakan skill. Player 2 menggunakan tombol panah dengan susunan yang sama seperti itu. Karena versi ini masih hanya untuk PC, dukungan pada controller belum termasuk dalam cakupan prototype.

12. Description of any level re-design

Game FALLEN tetap dikembangkan dalam format 2D sesuai dengan konsep awal. Tidak ada perubahan mendasar pada bentuk visual maupun alur level ke arah 3D, sehingga game ini fokus mempertahankan identitas serta mekanisme permainan berbasis 2D.

13. Detail of the Technical Design

13.1 Requirements Analysis

13.1.1 Technical Hardware

FALLEN dirancang agar berjalan di komputer dengan spesifikasi menengah, karena game berbasis pixel art 2D tidak membutuhkan kartu grafis berkelas tinggi. CPU tetap harus cukup kuat untuk mengolah input dari dua pemain sekaligus tanpa terjadi keterlambatan, karena game fighting sangat peka terhadap kesempurnaan timing.

13.1.2 Technical software

Software utama yang digunakan adalah Godot 4 untuk mengembangkan game, dan software pembuatan pixel art seperti Aseprite digunakan untuk membuat sprite serta animasi karakter.

13.1.3 System Intelligence

Untuk prototype ini belum ada AI, karena FALLEN fokus pada pertandingan antar manusia. AI untuk CPU opponent bisa dianggap sebagai fitur tambahan yang bisa dikembangkan di luar pembahasan sekarang ini.

13.1.4 Data Management/Support

Pada tahap prototype, data yang harus disimpan hanya terbatas pada pengaturan seperti volume suara dan pemetaan kontrol. Sistem penyimpanan kemajuan tidak diperlukan karena tidak ada mode kampanye atau kemajuan jangka panjang.

13.2 2D/3D Graphics

FALLEN sepenuhnya 2D. Karakter dan aset arena dibuat dalam bentuk pixel art, lalu diimpor ke Godot 4 menggunakan Animated Sprite 2D atau Sprite 2D dengan bantuan Sprite Frames.

13.3 Animations

Animasi yang diperlukan untuk setiap karakter mencakup gerakan idle, berjalan, melompat, jatuh, menghindar, serangan ringan, serangan berat, terkena serangan, dan kematian. Godot 4 menyediakan Animation Player yang cukup fleksibel untuk mengatur peralihan antar animasi pertarungan ini.

14. Appendices

Feedback and Internal Economy Worksheet and Checklist

Sumber daya utama yang digunakan dalam ekonomi internal FALLEN adalah HP dan posisi di arena, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 8. Pola ekonomi yang cocok adalah Multiple Feedback pattern: pemain mendapatkan umpan balik negatif dengan menurunnya HP dan risiko berada di area dekat death zone, serta umpan balik positif dari keberhasilan dalam melakukan block atau dodge yang membuka kesempatan untuk serangan balik.

Resources used in the Internal Economy

Type of Feedback	Input Resource	Output Resource	Goal of Feedback
Negative	Serangan lawan	HP berkurang	Mendorong pemain menghindari atau memblokir, bukan asal maju menyerang.
Negative	Knockback dekat tepi arena	Risiko keluar arena / kalah	Membuat posisi jadi pertimbangan taktis, bukan cuma damage race.
Positive	Block / dodge berhasil	Celah serangan balik	Memberi penghargaan pada pemain yang membaca pola serangan lawan.

Dalam hal keadilan, kedua pemain menggunakan aturan dan kemampuan yang sama, yang hanya membedakan gaya bertarung mereka adalah karakter. Dari aspek stabilitas, mekanisme block dan dodge menghalangi satu rangkaian combo untuk langsung menentukan hasil pertandingan. Dari segi keterlibatan, kombinasi ancaman HP dan knockback memaksa pemain untuk senantiasa memperhatikan dua hal sekaligus yaitu damage dan posisi.

Feedback mechanisms

Difficulty of the game

Absolute Difficulty	Relative Difficulty	Perceived Difficulty
Pemain perlu refleks cepat untuk membaca pola serangan lawan dan membalas dengan timing block, dodge, atau combo yang tepat.	Tantangan bergantung penuh pada skill lawan (pemain manusia lain), bukan AI dengan tingkat kesulitan tetap.	Pemain baru mungkin merasa kewalahan di awal karena banyak opsi (attack, block, dodge, skill) yang harus dikuasai bersamaan, tapi kontrolnya sendiri sederhana untuk dipelajari.

—